

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Sistemas de potencia
Unidad: 1. Determinación de los parámetros característicos de los sistemas eléctricos de corriente alterna

Resumen

La corriente alterna es un flujo de electrones que varía el sentido de circulación y que se caracteriza por su tensión nominal, intensidad nominal, la frecuencia de la red eléctrica y la potencia nominal.

Los componentes más importantes de estos circuitos son las resistencias, las bobinas y los condensadores, los cuales ofrecen en mayor o menor medida resistencia al paso de corriente.

La corriente puede ser monofásica o trifásica. La más utilizada es la trifásica. La existencia de tres fases permite realizar diferentes conexiones para motores u otros elementos. Según la unión de los extremos de los tres bobinados podemos encontrar la conexión en estrella o en triángulo. Cada conexión tiene unas características y una relación entre las intensidades y tensiones de fase y de línea. Estas conexiones pueden estar en equilibrio o desequilibrio.

Es importante realizar correctamente el cálculo de las secciones de los conductores y colocar fusibles e interruptores magnetotérmicos, de modo que el circuito este protegido contra cortocircuitos o sobretensiones que se pueden dar, por ejemplo, por un desequilibrio en una conexión de las vistas anteriormente.

Conceptos fundamentales

- **Frecuencia:** Parámetro característico de la onda de corriente alterna que indica el número de ciclos que se repiten en un segundo. Se mide en hercios (Hz). Las características de la red eléctrica europea son de 230 V y 50 Hz, aunque en EEUU y Canadá son 120 V y 60 Hz.
- **Potencia eléctrica:** Cantidad de energía eléctrica que absorbe un circuito en un determinado tiempo. Se mide en J/s o, lo que es lo mismo, vatios (W). Se calcula de manera diferente según si el sistema es de corriente continua o corriente alterna.
- **Potencia aparente:** Es la potencia total que consume la carga. Se mide en voltamperio (VA).
- **Potencia activa:** La potencia que realmente se utiliza como potencia útil. También se le puede denominar potencia media, real o verdadera. Se mide en vatios (W).

- **Potencia reactiva:** Es la potencia que se genera o almacena en las bobinas y condensadores, respectivamente, pero que no se transforma en trabajo efectivo, sino que fluctúa entre generador y receptores. Se mide en voltamperios reactivos (Var).
- **Factor de potencia (f.d.p.):** Se trata de la relación entre la potencia aparente y activa. Solo puede tener valores comprendidos entre 0 y 1. Cuanto mayor sea, menor será la caída de tensión y mayor potencia activa tendremos en detrimento de la potencia reactiva,
- **Fase:** Cada corriente que se genera en forma de onda sinusoidal recibe el nombre de fase. En los sistemas trifásicos encontraremos tres fases habitualmente desfasadas 120°.
- **Neutro:** En un sistema eléctrico trifásico, la corriente de neutro es el vector suma de las tres corrientes de líneas. Si el sistema de alimentación es balanceado, la corriente de neutro es igual a cero.

Fórmulas de la unidad

Potencia eléctrica en corriente continua = $P = V \times I$

Potencia eléctrica activa en corriente alterna = $P = V \cdot I \cdot \cos \varphi$

Potencia eléctrica reactiva en corriente alterna = $Q = V \cdot I \cdot \sin \varphi$

Potencia eléctrica aparente en corriente alterna = $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$

Factor de potencia = $f.d.p. = \frac{P}{S} = \cos \varphi$